관찰하고 · 추론하고 · 발견하는

2026

신반포중 최이준

유전의 숲

가계도 탐구 활동지

중학교 3학년 · 45분 수업

학년·반 번호 이름

가계도 → 가설 → 교배 표 → 나의 결론

기관 로고 자리

학생용

CONTENTS

목차

I 가족의 단서

가계도 관찰하기 4

유전 방식 추론하기 5

II 교배로 검증

대립유전자 조합 찾기 6

조건 바꾸어 비교하기 7

III 모형과 결론

3D 모형 들여다보기 8

나의 결론·자주 묻는 질문 9

수업 준비·사용 안내 3

1 시작하기 전에 · 5분

준비물: 필기도구, 활동지, 인터넷 기기(짝과 함께 사용 가능)

가. 학습 웹사이트 열기

https://junechoi-tech.github.io/science2026/

처음부터 → 상염색체 열성 유전 → 아버지 Aa · 어머니 Aa. 먼저 유전자형을 숨기고 관찰한 뒤, 스위치를 켜서 확인합니다.

나. 오늘의 탐구 순서

준비	관찰	가설	검증	3D	결론
5분	8분	10분	12분	5분	5분

다. 수업을 마치면

가계도의 기호를 읽고, 대립유전자의 조합으로 발현 확률을 설명할 수 있습니다. 모형이 실제 유전과 다른 점도 말해 봅니다.

웹이 열리지 않아도 괜찮아요

인쇄된 가상 가족과 교배 표로 같은 탐구를 할 수 있습니다. 3D를 사용할 수 없으면 8쪽의 관계도를 봅니다.

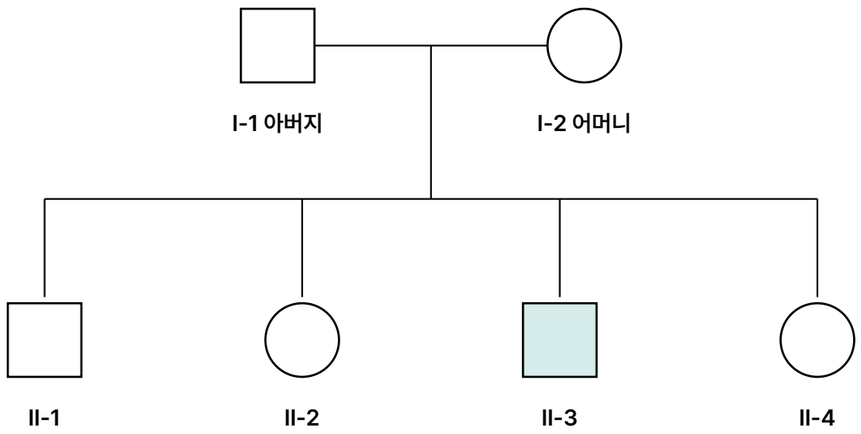
I

가족의 단서

관찰 가설

1 가계도를 보고 공통점과 차이점 찾기

5분 준비 후, 8분 동안 관찰합니다. 짝과 함께 아래 가상 가족을 살펴보세요. 유전자형을 공개하기 전에 관찰한 사실만 기록합니다.



사각형: 남성 원: 여성 채움: 형질 발현 빈 기호: 미발현
가상 가족이며 실제 학생이나 가족의 유전 정보가 아닙니다.

가. 형질이 발현된 사람의 기호는?

나. 미발현 부모에게서 발현 자녀가 태어날 수 있을까?

예 / 아니요 (다음 쪽에서 근거를 씁니다.)

다음: 가설 5쪽

2 관찰한 근거로 가설 세우기 · 10분

이 가족은 단일 유전자·완전 우성·완전 침투도 모형입니다. 새 돌연변이는 없다고 가정합니다. 성염색체 연관 여부는 아직 모릅니다.

관찰한 사실	가능한 설명
부모는 모두 미발현	
자녀 II-3은 발현	

가. 상염색체 열성이라고 가정하면 부모의 유전자형은?

나. 위 가설을 뒷받침하는 근거를 한 가지 쓰세요.

검증할 때의 약속

가계도 한 장만으로 모든 유전 방식을 확정할 수는 없습니다. 교배 표와 추가 정보를 함께 확인합니다.

교배로 검증 6쪽

II

교배로 검증

조합 확률

3 Aa × Aa의 교배 표 완성하기 · 9분

이 열성 모형에서 AA·Aa는 미발현, aa는 형질 발현입니다.

아버지 Aa × 어머니 Aa. 각 부모는 A 또는 a를 전달합니다.

어머니 ↓ / 아버지 →	A	a
A		
a		

가. AA : Aa : aa = : :

나. 발현 확률은 %, 보인자 확률은 %입니다.

다. 시뮬레이션의 '교배로 검증' 또는 '교배 시뮬레이션'에서 확인하고, 다른 칸이 있으면 고쳐 쓰세요.

조건 비교 7쪽

4 조건을 하나 바꾸어 결과 비교하기 · 3분

상염색체 열성에서 어머니를 aa로 바꾸고 비교합니다. 웹을 쓸 수 없다면 가능한 조합을 직접 구해 기록하세요.

부모 조합	가능한 유전자형	발현 확률
Aa × Aa		
Aa × aa		

가. 발현 확률이 달라진 이유는 무엇인가요?

확률과 실제 자녀 수는 다릅니다

자녀 4명 중 꼭 1명이 발현하는 것은 아닙니다. '자녀 다시 생성'을 눌러 결과가 달라질 수 있음을 확인하세요.

선택 심화: 우성 Aa × aa 또는 X 연관 열성 상황도 비교해 보세요.

3D 모형 8쪽

III

모형과 결론

3D 모형 결론

5 DNA와 염색체의 관계 살펴보기 · 5분

‘DNA 이중나선’과 ‘상동 염색체’를 번갈아 선택합니다. 모델을 돌려 보고, 인물을 바꾸어 대립유전자 표시를 비교하세요.

염색체 → DNA → 유전자

가. 빈칸을 채워 세 구조의 관계를 설명하세요.

염색체는 길게 이어진 ( )와 단백질로 이루어집니다.

유전자는 DNA의 특정 ( )입니다.

나. 3D 모형과 실제 구조가 다를 수 있는 점 한 가지는?

3D가 열리지 않으면 위 관계도를 보고 활동합니다. 색·크기·위치는 설명을 위한 표현이며 실제와 다릅니다.

6 근거를 연결해 나의 결론 쓰기 · 5분

가. 미발현 부모에게서 발현 자녀가 태어난 까닭은?

나. 그 설명을 지지하는 교배 표의 조합과 확률은?

자주 묻는 질문

Q1 우성은 더 좋거나 더 흔하다는 뜻인가요?

아닙니다. 우성·열성은 대립유전자의 발현 관계를 뜻합니다.

Q2 자녀 4명 중 왜 꼭 1명이 발현하지 않나요?

매 출생은 독립적인 사건입니다. 25%는 보장된 인원수가 아닙니다.

Q3 키나 피부색도 이 교배 표로 설명할 수 있나요?

일반화할 수 없습니다. 여러 유전자와 환경이 함께 작용합니다.

작은 유전자에서 시작한
우리의 탐구 이야기

책자명	유전의 숲: 가계도 탐구 활동지
발행처·제작	신반포중 최이준
발행 연도	2026년
발행일	[확인 필요]
주소·전화	[확인 필요]
학습 웹사이트	junechoi-tech.github.io/science2026/

처음 접속할 때

주소를 열어 '처음부터'를 누르고 시작하세요.

접속되지 않으면 인쇄된 가상 가족으로 탐구합니다.

교육용 모형 · 실제 개인의 진단이나 유전 상담을 대신하지 않습니다.